



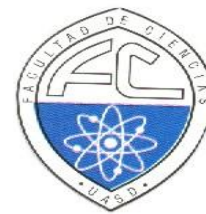
**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la Madre Tierra



PROGRAMA DE:	LENGUAJE MATEMÁTICO (CONJUNTISTA, DEDUCTIVO Y REVISIÓN)	CLAVE MAT-080	CRÉDITOS 04
--------------	--	----------------------	--------------------

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas 03
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas 03
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas 16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel Grado
Componente de Formación:	General	Carácter obligatoria
Prerrequisitos	Ninguno	Correquisitos Ninguno
		Periodo académico Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Este curso repasa los tópicos del bachillerato a la luz de los lenguajes lógicos y conjuntistas de manera que el futuro maestro exprese a través de él los conceptos fundamentales que utilizará en los cursos subsiguientes de la carrera y cuando ya sea profesor.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355

Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-
687-1740 Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do



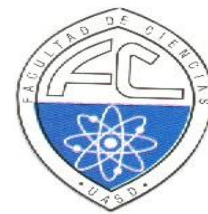
Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la Madre Tierra



Bibliografía:

Matemática Básica

Petrocelli, J. A. **Matemática Básica**. Marymar Boar.

Introducción A La Lógica Matemática

Galicia Arrambida, Moisés. **Introducción A La Lógica Matemática**. Mc Grow-Hill.

Conjuntos y Estructuras

Pinzón, Álvaro. **Conjunto y Estructura**. México. Harla.

Matemáticas para Maestros

Gabla, Pablo J. **Matemáticas para Maestros**. Marymar Boar.

Didácticas de las Matemáticas

Macías Roanes, E. **Didácticas de las Matemáticas**. España, Anaya.

Matemática Elemental Moderna

Trejo, César. **Matemática Elemental Moderna**. Eudeba Bs. as.

Introducción a la Lógica y a la Metodología de las Ciencias Deductivas

Tarski, A. **Introducción a la Lógica y a la metodología de las ciencias deductivas** España. Espasa-Calpe.

Lógica, Lingüística y Matemáticas

Serrano, S. **Lógica, Lingüística y Matemáticas**. España. Anagrama.

Elementos de Lógica Matemáticas

Payan-Roetti. **Elementos de Lógica Matemáticas**. Eudeba Bs. as.

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355

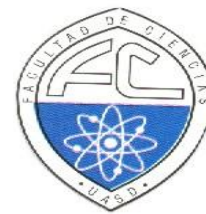
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-
687-1740 Email:

escmatematicas@uasd.edu.do www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la Madre Tierra



PROGRAMA DE: **LENGUAJE MATEMÁTICO (CONJUNTISTA, DEDUCTIVO Y REVISIÓN)** CLAVE **MAT-080** CRÉDITOS **04**

UNIDAD No. 1			LENGUAJE DEDUCTIVO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: capacitar al futuro maestro en el uso de los lenguajes que constituyen la forma de expresión de la matemática actual, dominar la simbología utilizada en matemática moderna, iniciarlos en el método deductivo en la obtención de verdades, tanto de su campo como de la vida corriente.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 1.1. Signos
- 1.2. Proposiciones
- 1.3. Cálculo proporcional
- 1.4. Fórmulas: Tautologías.
- 1.5. Algunas tautologías importantes
- 1.6. Reglas de deducción
- 1.7. Funciones proposicionales

UNIDAD No. 2			LENGUAJE CONJUNTISTA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: capacitar al futuro maestro en el uso de los lenguajes que constituyen la forma de expresión de la matemática actual, dominar la simbología utilizada en matemática moderna, iniciarlos en el método deductivo en la obtención de verdades, tanto de su campo como de la vida corriente.
	Prácticas	03	

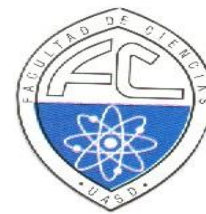
CONTENIDOS

- 2.1. Conjuntos
- 2.2. Relación de inclusión, definición y propiedades
- 2.3. Álgebra de conjuntos, intersección, reunión, diferencia y diferencia simétrica.
- 2.4. Pares ordenados, pares inversos, y consecutivos, producto cartesiano de conjuntos, relaciones binarias, gráficos de flechas y gráfico de matrices.
- 2.5. Relaciones de equivalencia y particiones.
- 2.6. Relaciones de orden.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la Madre Tierra



- 2.7. Relaciones funcionales.
2.8. Álgebra y funciones: Inversión y composición de funciones.
2.9. La coordinación de conjuntos, conjuntos equivalente, la equivalencia de conjuntos como relación de equivalencia.

UNIDAD No. 3			Revisión de la matematica de bachillerato
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: capacitar al futuro maestro en el uso de los lenguajes que constituyen la forma de expresión de la matematica actual, dominar la simbología utilizada en matematica moderna, iniciarlos en el método deductivo en la obtención de verdades, tanto de su campo como de la vida corriente.
	Prácticas	03	

EVALUACION: Resolución N° 72-346					
Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA			
SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-
687-1740 Email:
escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do



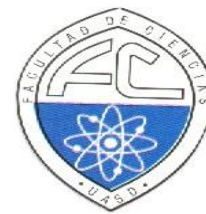
**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la Madre Tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA II Y TRIGONOMETRIA** CLAVE **MAT-082** CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana	
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas	02
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas	03
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel	Grado
Componente de Formación:	General	Carácter	obligatoria
Prerrequisitos	MAT-081	Correquisitos	Primer semestre
		Periodo académico	

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Es la continuación de la Geometría I, MAT-081 por tanto valen aun las consideraciones destacadas allí, ahora debemos incluir ejercicios que adiestren en el uso de los instrumentos del geómetra.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta recomendados en la bibliografía
3. Proyector digital
4. Computadora personal
5. Calculadora gráfica
6. Cartabones
7. Compas
8. Transportador

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355

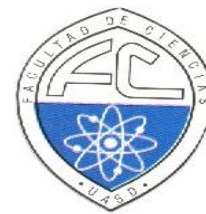
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-
687-1740 Email:

escmatematicas@uasd.edu.do www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la Madre Tierra



Bibliografía:

Geometría Moderna

Moise, Edwin y Floyd, Downs. **Geometría Moderna**. Massachusetts, EE.UU. Addison-Wesley.

Geometría Analítica Bidimensional.

Taylor y Wade. **Geometría Analítica Bidimensional**. México. Limusa-Wiley.

Trigonometría Contemporánea

Taylor y Wade. **Trigonometría Contemporánea**. México. Wesley.

Matemática Elemental Moderna, Estructura y Método.

Trejo, Cesar. **Matemática Elemental Moderna, Estructura y Método**. Buenos Aires.

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355

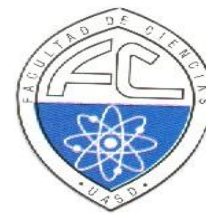
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-
687-1740 Email:

escmatemáticas@uasd.edu.do www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la Madre Tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA II Y
TRIGONOMETRIA**

CLAVE **MAT-082**

CRÉDITOS **03**

UNIDAD No. 1			REGIONES POLIGONALES Y AREAS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: aplicar los postulados del área y de la proporcionalidad. Reconocer las variaciones de la función lineal y la circunferencia en el plano cartesiano. Estudiar y aplicar las funciones circulares a la trigonometría. Construir con reglas y compás las transformaciones de plano.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 1.1. Áreas de las figura introducidas
- 1.2. Postulado de área
- 1.3. Postulado de congruencia
- 1.4. Postulado de adición de áreas
- 1.5. Postulado de la unidad
- 1.6. Áreas de triángulos y cuadriláteros
- 1.7. Teorema de Pitágoras
- 1.8. Triángulos especiales

UNIDAD No. 2			PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Reconocer las variaciones de la función lineal y resolver los problemas en que aparezcan funciones.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 2.1. Concepto de semejanza
- 2.2. Semejanza de triángulos
- 2.3. Teorema fundamental de la proporcionalidad y su reciproco
- 2.4. Los teoremas fundamentales de la semejanza
- 2.5. Semejanza en los triángulos rectángulos
- 2.6. Áreas de triángulos semejantes
- 2.7. Las razones trigonométricas
- 2.8. Trigonometría numérica. Empleo de la tabla.
- 2.9. Relaciones entre las razones trigonométricas

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355

Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-
687-1740 Email:

escmatematicas@uasd.edu.do www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la Madre Tierra



UNIDAD No. 3			GEOMETRIA CARTESIANA EN EL PLANO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: reconocer la gráfica de una coordenada en el plano cartesiano.
	Prácticas	03	
Contenidos			
3.1. Sistema de coordenada en un plano 3.2. Representación de un sistema de coordenada en el papel cuadrículado 3.3. La pendiente de una recta no vertical 3.4. Rectas paralelas y perpendiculares 3.5. La fórmula de la distancia 3.6. La fórmula del punto medio. El punto que divide a un segmento en una razón dada 3.7. Empleo del sistema de coordenada en la demostración de teoremas geométricos 3.8. La grafica de una condición 3.9. La representación de una recta mediante una ecuación			

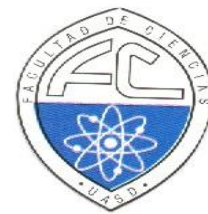
UNIDAD No. 4			CIRCUNFERENCIA Y SUPERFICIE ESFERICA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: aplicar el álgebra de conjuntos para resolver problemas geométricos y considerar las condiciones de existencias y número de soluciones. Resolver problemas métricos que se relacionan con la circunferencia.
	Prácticas	03	
Contenidos			
4.1. Definición y subconjuntos vinculados a la circunferencia y a la superficie esférica. 4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencia; de circunferencia entre sí. 4.3. Congruencias de circunferencia; consecuencia. 4.4. Arcos de circunferencia y gráfica de la función proposicional. 4.5. Problemas métricos.			

UNIDAD No. 5			ECUACION DE LA CIRCUNFERENCIA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: resolver problemas relativos a la circunferencia empleando métodos geométricos y analíticos, y compararlos en instancias más significativas que en el caso de la recta. Indicar las propiedades geométricas de la circunferencia a la resolución de problemas en áreas distintas a la matematica.
	Prácticas	03	



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la Madre Tierra



Contenidos

- 5.1. Ecuación de la circunferencia y grafica de la función proporcional
- 5.2. $X^2+Y^2+Ax+By+C=0$ con A, B y C reales.
- 5.3. Problemas relativos a la circunferencia en el plano cartesiano

UNIDAD No. 6			FUNCIONES CIRCULARES
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: definir las relaciones trigonométricas ya estudiadas como funciones de un ángulo cualquiera. Medir ángulos en cualquier sistema y convertir medidas de un sistema a otro sistema. Relacionar las funciones fundamentales para obtener las otras funciones. Resolver problemas que involucren expresiones trigonométricas. Construir las diferentes transformaciones del plano.
	Prácticas	03	

Contenidos

- 6.1. Ángulos orientados como par ordenado, definición general de ángulos.
- 6.2. Congruencia de ángulos orientados.
- 6.3. Ángulos en posición normal en la circunferencia unitaria.
- 6.4. Medidas de ángulos orientados: sistema sexagesimal, centesimal. El Radian. Conversiones.
- 6.5. Definición de Seno y Coseno en la circunferencia unitaria.
- 6.6. Relaciones entre las funciones; Dominio y Codominio de cada una. Gráfica y periodicidad de ellas.
- 6.7. Construcciones con reglas y compás.

EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1	Regiones poligonales	Exposición del tema	Preguntas orales
2		Repaso de los conceptos	Problemas para resolver en casa
3		Resolución de problemas	
4		Exposición oral	

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355

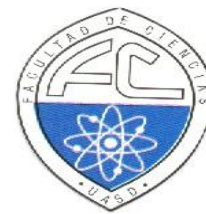
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-
687-1740 Email:

escmatematicas@uasd.edu.do www.uasd.edu.do



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la Madre Tierra



5		Ver algún libro de analítica	
6		Práctica en Grupo	
7		Exposición del maestro	Entrega de taller 3
8		Resolución de problemas de aplicaciones	
9		Ejercicios en la pizarra	
10			Prueba
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12		Exposición de temas desconocidos por los alumnos	
13		Clase de práctica	
14		Ejercicios para hacer en casa	Puntos de prácticas
15		Explicar el uso de los instrumentos	
16			